

化妆品原料的安全评估报告

报告编号：LY-CIR2025D168

原料名称：PDRN 环肽棒 PRO

委托评估单位：美尔健（深圳）生物科技有限公司
地址：深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金
业大道140号生命科学产业园A23
栋201

评估单位：绿翊（广州）技术服务有限公司

评估人：高翠兴

评估日期：2025 年 04 月 15 日



目 录

目 录.....	2
一、 摘要.....	3
二、 原料基本信息.....	3
三、 原料中各成分的安全评估.....	5
四、 可能存在的风险物质的安全评估.....	6
五、 安全评估结果的分析.....	11
六、 风险控制措施或建议.....	11
七、 评估结论.....	11
八、 安全评估人员签名.....	12
九、 安全评估人员简历.....	13
十、 参考文献.....	14
十一、 附录.....	14
声 明.....	15

一、摘要

PDRN 环肽棒 PRO 原料为十肽-4、脱氧核糖核酸、水解 DNA、核糖核酸、水和 1,2-己二醇的混合物，在化妆品中使用目的为皮肤保护剂。根据原料的安全信息，本原料各成分均已列入《已使用化妆品原料目录（2021 年版）》^[1]，不存在收录于《化妆品安全技术规范（2015 年版）》中的禁用物质^[2]。该原料的质量控制指标均符合现行法规要求，对可能存在的风险物质进行评估，其生产过程中不会带入额外的安全性风险物质。根据现有信息，该原料最高建议添加量为 10%，经评估后认为其在化妆品中的使用是安全的，正常、合理及可预见的使用条件下不会对人体健康造成危害。

二、原料基本信息

1. 商品名称：PDRN 环肽棒 PRO

2. 原料组分

序号	标准中文名称	INCI 名称	典型值%	范围值%
1	十肽-4	DECAPEPTIDE-4	0.01	0.01~0.02
2	脱氧核糖核酸	DNA	2	2~4
3	水解 DNA	HYDROLYZED DNA	1	1~2
4	核糖核酸	RNA	2	2~4
5	水	AQUA	92.99	92~93
6	1, 2-己二醇	1, 2-HEXANEDIOL	2	2~2.2

3. 制备工艺简述

将 DNA 和 RNA 进行水解提取后得到脱氧核糖核酸溶液，加入环肽和脱氧核糖核酸以及核糖核酸等成分进行充分混合，粉状，低温保存。

4. 技术指标

序号	项目	指标
1	颜色	无色透明
2	气味	无味或特征性气味
3	形态	液体
4	溶解性	水溶
5	菌落总数	≤ 1000 CFU/ml
6	霉菌和酵母菌总数	≤ 100 CFU/ml
7	耐热大肠菌群	不得检出
8	金黄色葡萄球菌	不得检出
9	铜绿假单胞菌	不得检出
10	汞	≤ 1 mg/kg
11	铅	≤ 10 mg/kg
12	砷	≤ 2 mg/kg
13	镉	≤ 5 mg/kg

5. 使用范围及浓度

用于化妆品等个人护理用品，使用目的为皮肤保护剂，化妆品中建议添加量为：驻留类 0.1%~10%，淋洗类 0.1%~10%。

6. 储存条件及保质期

密封 2°C-8°C 冷藏，保质期：24 个月。

三、原料中各成分的安全评估

组分 1：十肽-4

依据 2025 年 2 月 9 日，中检院关于更新《已上市产品原料使用信息》的相关规定，该组分的使用信息为：全身驻留 0.6%、眼部驻留 0.6%。根据现有的使用信息和参考原则：相同使用方法的同一原料，可按照全身、躯干部位、面部（含颈部）、手足、头部、头发、口唇、眼部、指（趾）甲的顺序，后面作用部位可参照前面作用部位的原料使用量；相同作用部位的同一原料，若只有驻留类产品的原料使用量，淋洗类产品可参照驻留类使用^[3]。

经评估，该组分在化妆品中的使用信息表见下表：

驻留类产品使用信息			淋洗类产品使用信息		
作用部位	使用量（%）	参照信息	作用部位	使用量（%）	参照信息
全身	0.6		全身	0.6	全身驻留
躯干部位	0.6	全身驻留	躯干部位	0.6	全身驻留*
面部（含颈部）	0.6	全身驻留	面部（含颈部）	0.6	全身驻留*
手、足	0.6	全身驻留	手、足	0.6	全身驻留*
头部	0.6	全身驻留	头部	0.6	全身驻留*
头发	0.6	全身驻留	头发	0.6	全身驻留*
口唇	0.6	全身驻留	口唇	0.6	全身驻留*
眼部	0.6		眼部	0.6	眼部驻留
指（趾）甲	0.6	眼部驻留	指（趾）甲	0.6	眼部驻留*
体毛	0.6	全身驻留	体毛	0.6	全身驻留*

综上，该组分的使用信息可为化妆品安全评估提供参考，化妆品注册人、备案人应当结合产品使用方法和作用部位，对

数据的适用性进行评估，正确使用原料使用量。该组分在本原料中的最高范围值 **0.012%**，以本原料最高推荐使用量 **10%** 进行计算，化妆品终产品中的最高浓度为 **0.012%×5%=0.0006%**，低于监管部门公布的已上市产品原料使用信息使用量，在化妆品中的使用是安全的，正常、合理及可预见的使用条件下不会对人体健康造成危害。

组分 2：脱氧核糖核酸

依据 2025 年 2 月 9 日，中检院关于更新《已上市产品原料使用信息》的相关规定，该组分的使用信息为：全身驻留 6.73%、眼部驻留 6.73%。根据现有的使用信息和参考原则：相同使用方法的同一原料，可按照全身、躯干部位、面部（含颈部）、手足、头部、头发、口唇、眼部、指（趾）甲的顺序，后面作用部位可参照前面作用部位的原料使用量；相同作用部位的同一原料，若只有驻留类产品的原料使用量，淋洗类产品可参照驻留类使用^[3]。

经评估，该组分在化妆品中的使用信息表见下表：

驻留类产品使用信息			淋洗类产品使用信息		
作用部位	使用量（%）	参照信息	作用部位	使用量（%）	参照信息
全身	6.73		全身	6.73	全身驻留
躯干部位	6.73	全身驻留	躯干部位	6.73	全身驻留*
面部（含颈部）	6.73	全身驻留	面部（含颈部）	6.73	全身驻留*
手、足	6.73	全身驻留	手、足	6.73	全身驻留*
头部	6.73	全身驻留	头部	6.73	全身驻留*
头发	6.73	全身驻留	头发	6.73	全身驻留*

驻留类产品使用信息			淋洗类产品使用信息		
作用部位	使用量 (%)	参照信息	作用部位	使用量 (%)	参照信息
口唇	6.73	全身驻留	口唇	6.73	全身驻留*
眼部	6.73		眼部	6.73	眼部驻留
指（趾）甲	6.73	眼部驻留	指（趾）甲	6.73	眼部驻留*
体毛	6.73	全身驻留	体毛	6.73	全身驻留*

综上，该组分的使用信息可为化妆品安全评估提供参考，化妆品注册人、备案人应当结合产品使用方法和作用部位，对数据的适用性进行评估，正确使用原料使用量。该组分在本原料中的最高范围值 **4%**，以本原料最高推荐使用量 **10%** 进行计算，化妆品终产品中的最高浓度为 **4%×10%=0.4%**，低于监管部门公布的已上市产品原料使用信息使用量，在化妆品中的使用是安全的，正常、合理及可预见的使用条件下不会对人体健康造成危害。

组分 3：水解 DNA

依据 2025 年 2 月 9 日，中检院关于更新《已上市产品原料使用信息》的相关规定，该组分的使用信息为：全身驻留 2%、眼部驻留 0.2%。根据现有的使用信息和参考原则：相同使用方法的同一原料，可按照全身、躯干部位、面部（含颈部）、手足、头部、头发、口唇、眼部、指（趾）甲的顺序，后面作用部位可参照前面作用部位的原料使用量；相同作用部位的同一原料，若只有驻留类产品的原料使用量，淋洗类产品可参照驻留类使用^[3]。

经评估，该组分在化妆品中的使用信息表见下表：

驻留类产品使用信息			淋洗类产品使用信息		
作用部位	使用量 (%)	参照信息	作用部位	使用量 (%)	参照信息
全身	2		全身	2	全身驻留
躯干部位	2	全身驻留	躯干部位	2	全身驻留*
面部（含颈部）	2	全身驻留	面部（含颈部）	2	全身驻留*
手、足	2	全身驻留	手、足	2	全身驻留*
头部	2	全身驻留	头部	2	全身驻留*
头发	2	全身驻留	头发	2	全身驻留*
口唇	2	全身驻留	口唇	2	全身驻留*
眼部	0.2		眼部	0.2	眼部驻留
指（趾）甲	0.2	眼部驻留	指（趾）甲	0.2	眼部驻留*
体毛	2	全身驻留	体毛	2	全身驻留*

综上，该组分的使用信息可为化妆品安全评估提供参考，化妆品注册人、备案人应当结合产品使用方法和作用部位，对数据的适用性进行评估，正确使用原料使用量。该组分在本原料中的最高范围值 **2%**，以本原料最高推荐使用量 **10%** 进行计算，化妆品终产品中的最高浓度为 **2%×10%=0.2%**，低于监管部门公布的已上市产品原料使用信息使用量，在化妆品中的使用是安全的，正常、合理及可预见的使用条件下不会对人体健康造成危害。

组分 4: 核糖核酸

依据 2025 年 2 月 9 日，中检院关于更新《已上市产品原料使用信息》的相关规定，该组分的使用信息为：全身驻留 1%、面部（含颈部）驻留 1.365%、眼部驻留 0.5%。根据现有的使用信息和参考原则：相同使用方法的同一原料，可按照全身、躯干部位、面部（含颈部）、手足、头部、头发、口唇、眼部、

指（趾）甲的顺序，后面作用部位可参照前面作用部位的原料使用量；相同作用部位的同一原料，若只有驻留类产品的原料使用量，淋洗类产品可参照驻留类使用^[3]。

经评估，该组分在化妆品中的使用信息表见下表：

驻留类产品使用信息			淋洗类产品使用信息		
作用部位	使用量（%）	参照信息	作用部位	使用量（%）	参照信息
全身	1		全身	1	全身驻留
躯干部位	1	全身驻留	躯干部位	1	全身驻留*
面部（含颈部）	1.365		面部（含颈部）	1.365	面部（含颈部）驻留
手、足	1.365	面部（含颈部）驻留	手、足	1.365	面部（含颈部）驻留*
头部	1.365	面部（含颈部）驻留	头部	1.365	面部（含颈部）驻留*
头发	1.365	面部（含颈部）驻留	头发	1.365	面部（含颈部）驻留*
口唇	1.365	面部（含颈部）驻留	口唇	1.365	面部（含颈部）驻留*
眼部	0.5		眼部	0.5	眼部驻留
指（趾）甲	0.5	眼部驻留	指（趾）甲	0.5	眼部驻留*
体毛	1	全身驻留	体毛	1	全身驻留*

综上，该组分的使用信息可为化妆品安全评估提供参考，化妆品注册人、备案人应当结合产品使用方法和作用部位，对数据的适用性进行评估，正确使用原料使用量。该组分在本原料中的最高范围值 **4%**，以本原料最高推荐使用量 **10%** 进行计算，化妆品终产品中的最高浓度为 **4%×10%=0.4%**，低于监管部门公布的已上市产品原料使用信息使用量，在化妆品中的使用是安全的，正常、合理及可预见的使用条件下不会对人体健康造成危害。

组分 5: 水

本原料所用的水符合化妆品生产用水要求，无安全性风险问题

组分 6: 1,2-己二醇

美国化妆品原料评价委员会（CIR）发布对 1,2-己二醇的安全性审查，认为该成分作为化妆品原料使用是安全的。在驻留类化妆品中的使用浓度为 **0.2%~10%**，在淋洗类化妆品中的使用浓度为 **0.00005%~0.8%**，在眼部产品中的使用浓度为 **0.3%~0.7%**^[4]。按照该组分在本原料中的最高范围值 **2.2%**，以本原料最高推荐添加量 **10%** 进行计算，化妆品终产品中的最高终浓度为 **2.2%×10%=0.22%**，低于 CIR 评估的安全用量。因此，该组分在化妆品中的使用是安全的。

四、可能存在的风险物质的安全评估

本原料按照《化妆品安全评估技术导则》的要求，基于当前科学认知水平，对可能在生产过程中产生或带入的风险物质进行了评估，结果表明：

本原料的生产符合国家相关法律法规，生产商对生产过程和包装材料进行严格的管理和控制。

原料中可能存在的安全性风险物质是技术上无法避免、由原料组分带入的杂质，残留的微量杂质在正常合理使用条件下不会对人体健康造成危害。根据现有信息进行识别，该原料的安全性风险物质危害识别表见下表。

标准中文名称	可能含有的风险物质	备注
十肽-4	无	/
脱氧核糖核酸	无	/
水解 DNA	无	/
核糖核酸	无	/
水	无	/
1,2-己二醇	无	/

五、安全评估结果的分析

各组分的安全评估证据符合《化妆品安全评估技术导则（2021 年版）》《化妆品原料数据使用指南》规定，并具有国际权威机构发布的数据，数据完整、可靠。

六、风险控制措施或建议

该原料用于化妆品成品时无需标注警示用语。

本评估是基于现有科学认知水平进行的。如今后对原料的安全性认识发生改变，生产商将对评估资料进行补充完善。

七、评估结论

根据现有信息，该原料最高建议添加量为 **10%**，经评估后认为其在化妆品中的使用是安全的，正常、合理及可预见的使用条件下不会对人体健康造成危害。

八、安全评估人员签名

评估人：高翠兴

日期：2025 年 4 月 15 日

地址：广州市花都区绿港上街 4 号之一（空港）4 号地 4 栋
406 房



九、安全评估人员简历

姓 名	高翠兴	性 别	女
民 族	汉	出生年月	1994 年 2 月 10 日
毕业院校	广东食品药品技术学院	学 历	大专
专 业	食品营养与检测	身份证号	440182199402102425
工作单位	绿翊（广州）技术服务有限公司	联系电话	15202042693
联系地址	广州市花都区绿地空港国际中心绿港七街 4 号之一（自编 4 栋）4 楼 406 室		
教育经历	2009 年 9 月-2011 年 7 月 广东食品药品技术学院 专业：食品营养与检测		
从业经历	1、2018 年 5 月-2019 年 5 月 广州市高爵化妆品有限公司 职务名称：检验员 工作内容：化妆品原料、包材、产品等相关检测 2、2018 年 12 月-2019 年 06 月 广州德谷个人护理用品有限公司 职务名称：检验员 工作内容：化妆品原料、包材、产品等相关检测，以及化妆品备案等 3、2020 年 08 月-至今 绿翊（广州）技术服务有限公司 职务名称：注册主管 工作内容：全面负责特殊化妆品注册项目以及化妆品和原料安全评估等		
培训经历	1、培训项目：2022 年 4 月 《化妆品生产经营相关法规文件解读网络培训班》 主办单位：国家药品监督管理局高级研修学院 2、培训项目：2022 年 6 月 《化妆品安全评估专题培训班》 主办单位：国家药品监督管理局高级研修学院 3、培训项目：2022 年 7 月 《化妆品生产质量管理规范（化妆品质量安全负责人）》 主办单位：广东省药品监督管理局事务中心 4、培训项目：2023 年 3 月 《化妆品质量安全质量负责人能力提升研修班》 培训单位：国家药品监督管理局高级研修学院 5、培训项目：2023 年 7 月 《化妆品原料配方创新与新原料注册备案》 培训单位：广东省食品药品审评认证技术协会		

十、参考文献

1. 国家药品监督管理局，关于发布《已使用化妆品原料目录（2021 年版）》的公告（2021 年 第 62 号）。
2. 国家食品药品监督管理总局，关于发布化妆品安全技术规范（2015 年版）的公告，2015 年第 268 号。
3. 中检院. 关于更新《已上市产品原料使用信息》的通知[EB/OL]. [2025-04-15].
<https://www.nifdc.org.cn/nifdc/bshff/hzhpzbzh/hzhpbzhtzgg/202502071436561433633.html>.
4. Safety Assessment of 1,2-Glycols as Used in Cosmetics. IJT 31(Suppl. 2):147-168, 2012.

十一、附录

1. PDRN 环肽棒 PRO 的化妆品原料安全信息



声 明

1. 本报告无评估人签名、评估单位安全评估专用章及骑缝章，或经涂改，均视为无效。
2. 本报告原件一式贰份，未经评估单位书面同意，不得部分复制本报告。
3. 不得利用本报告进行不当宣传。
4. 化妆品注册人/备案人、原料生产商如对本报告有异议，请于收到报告之日起 10 个工作日内提出，逾期将不予受理。
5. 本报告的相关技术文件、检验报告等依据材料来自于化妆品注册人/备案人、原料生产商，评估单位不对材料的真实性进行验证。
6. 评估单位对化妆品注册人/备案人、原料生产商提供的与本报告相关的技术文件、检验报告等材料负有保密义务。

绿翊（广州）技术服务有限公司

地址：广州市花都区绿港七街 4 号之一（自编 4 栋）406 房

电话：18922122453 胡小姐

网址：www.lv-1.cn